湖南大學

HUNAN UNIVERSITY

示 波 器 与 信 号 发 生 器 的 使 用

实 验 报 告

班级：计科 210X

学号：202108010XXXX

姓名：甘晴void

HNU甘晴void-实验用

目录

1 实验要求 3
2 实验内容 3
2.1 示波器的使用部分 3
2.1.1 阐述数字示波器的功能、原理； 3
2.1.2 阐述示波器探头的重要性；如何正确设置示波器探头？ 3
2.1.3 详细阐述示波器触发功能的设置步骤； 4
2.1.4 以下为示波器操作题： 5
2.2 信号发生器的使用部分 11
3 实验收获 18

HDU电信Void-仅供学习使用

1 实验要求

1、了解数字示波器的基本原理；

2、掌握数字示波器的使用方法；

3、掌握信号发生器的使用方法（正弦波、方波、锯齿波、脉冲、调制波、脉冲串的产生）；

4、能正确使用示波器测量上述信号。

2 实验内容

2.1 示波器的使用部分

2.1.1 阐述数字示波器的功能、原理；

功能：数字示波器可以测量信号的幅值、瞬时值、频率、周期、相位和脉冲信号的宽度、上升时间、下降时间等参量。

原理：数字示波器通过模/数转换器（ADC）可以把被测的电输入信号转换为可以观察的具有时间/幅度属性的信号波形。输入的电信号通过一个 ADC（通常采用 8bits 或者 256 个量化电平）数字化，输出的数据存储在示波器的存储器中。数字化速率和放大器频宽决定所能精确地取样和显示的最快信号。

2.1.2 阐述示波器探头的重要性；如何正确设置示波器探头？

探头重要性：示波器探头主要是作为承载信号传输的链路，将待测信号完整可靠的传输至示波器。

如何正确设置示波器探头：

（1）是德示波器探头设置：

按对应通道（1：通道 1，2：通道 2）将显示通道菜单：



指定通道耦合：耦合将通道的输入耦合更改为 AC （交流）或 DC （直流）。

如果通道是 DC 耦合，即可快速测量信号的 DC 分量。

如果通道是 AC 耦合，将会移除信号的 DC 分量，让您可以使用更高的灵敏度显示信号的 AC 分量。

按下探头相关的通道键。在 " 通道菜单 " 中，按下探头软键以显示 " 通道探头菜单 "。使用此菜单可选择附加的探头参数，例如所连接探头的衰减常数和测量单位。



指定探头衰减：必须正确设置探头衰减常数才能获得准确的测量结果。

设置探头衰减常数：按下探头软键，直到选择指定衰减常数的方式，即选择比例或分贝。

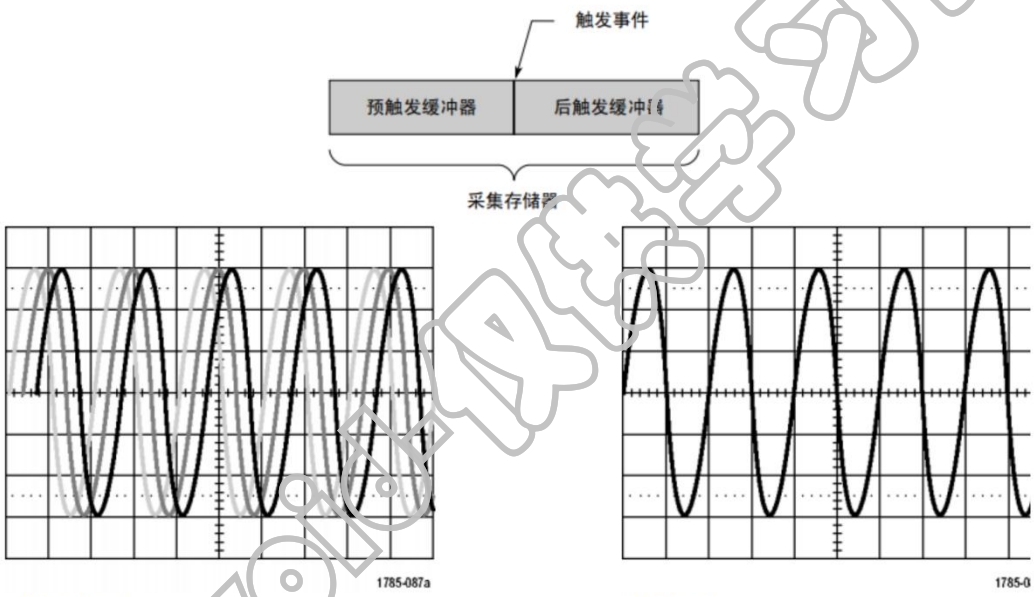
（2）泰克示波器探头设置界面：



2.1.3 详细阐述示波器触发功能的设置步骤；

触发设置指示示波器何时采集和显示数据。例如，可以设置在模拟通道 1 输入，信号的上升沿上触发。

触发的波形是这样一种波形：每次满足特定的触发条件时，示波器会在其中开始追踪（显示）波形，从显示屏左侧到右侧。这将提供周期性信号 （如正弦波和方波）以及非周期性信号 （如串行数据流）的稳定显示。



未触发显示　　触发显示

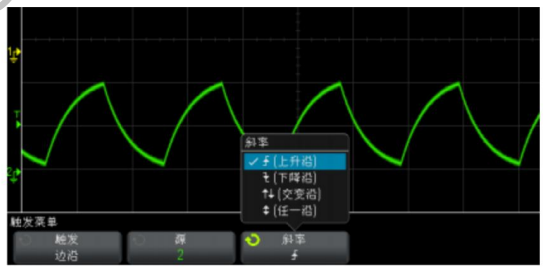
调整触发电平：

通过旋转 " 触发电平 " 旋钮可调整所选模拟通道的触发电平。

按下 " 触发电平 " 旋钮可将电平设置为波形值的 50%。如果使用 AC 耦合，按下" 触发电平 " 旋钮会将触发电平设置为 0 V。

边沿触发：

边沿触发类型通过查找波形上特定的沿 （斜率）和电压电平而识别触发。可以在此菜单中定义触发源和斜率。可以将斜率设置为上升沿或下降沿，且可以设置为交变沿。



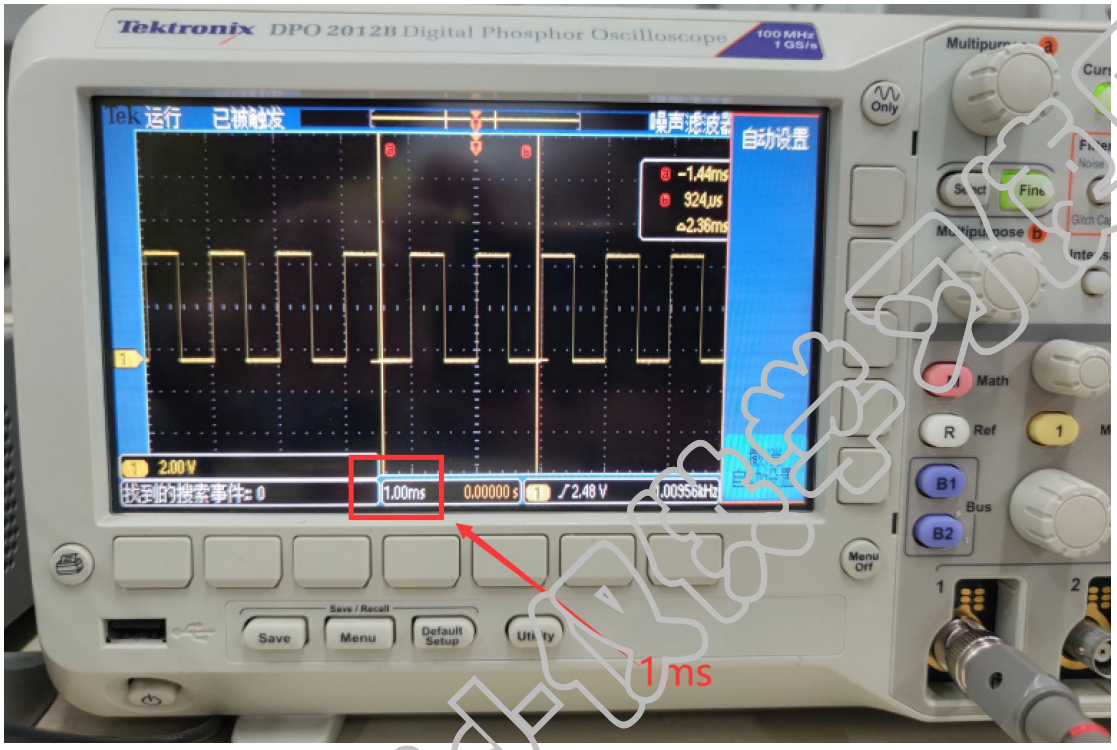
类型	源	耦合	斜率	电平		模式
边沿	1	DC		100 mV		自动 &释放

2.1.4 以下为示波器操作题：

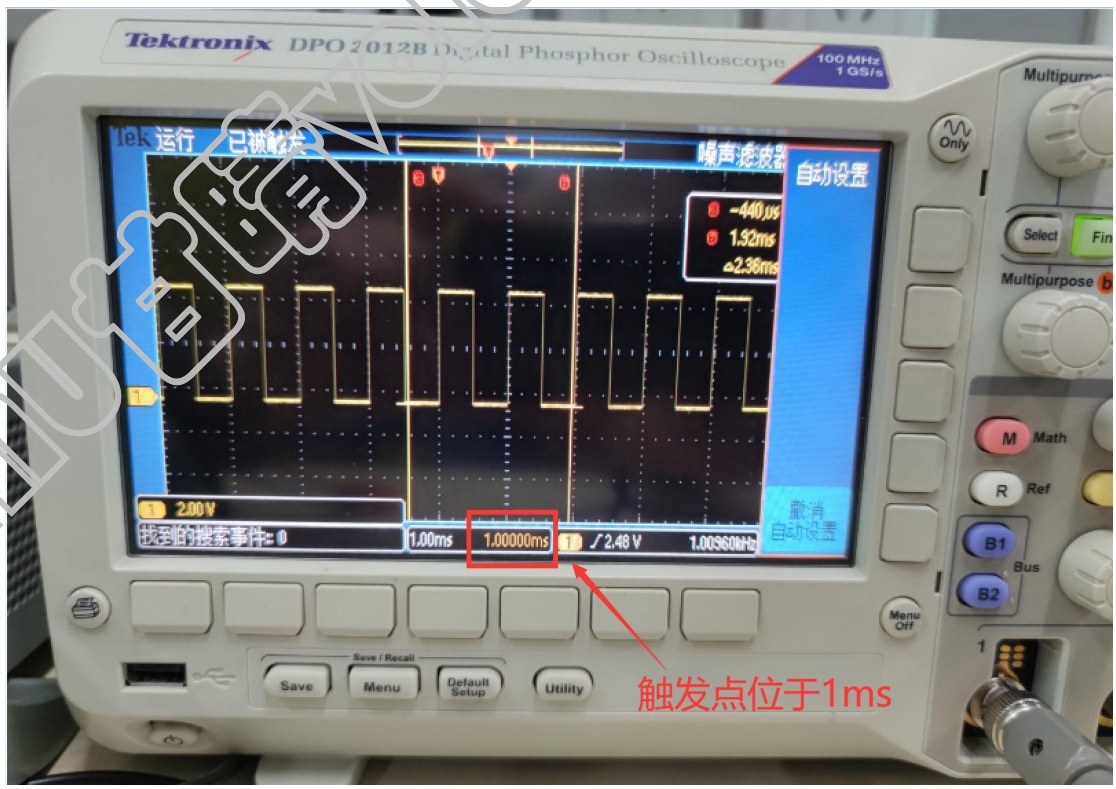
说明：（1）、每个小题均需要将附上波形；每个波形均需要在图中标出表达关键参数的位置，不标、漏标或标注不清均不计分；波形图大小应合理；（2）示波器输入校正信号；（3）波形图如有雷同都判 0 分。

操作内容：

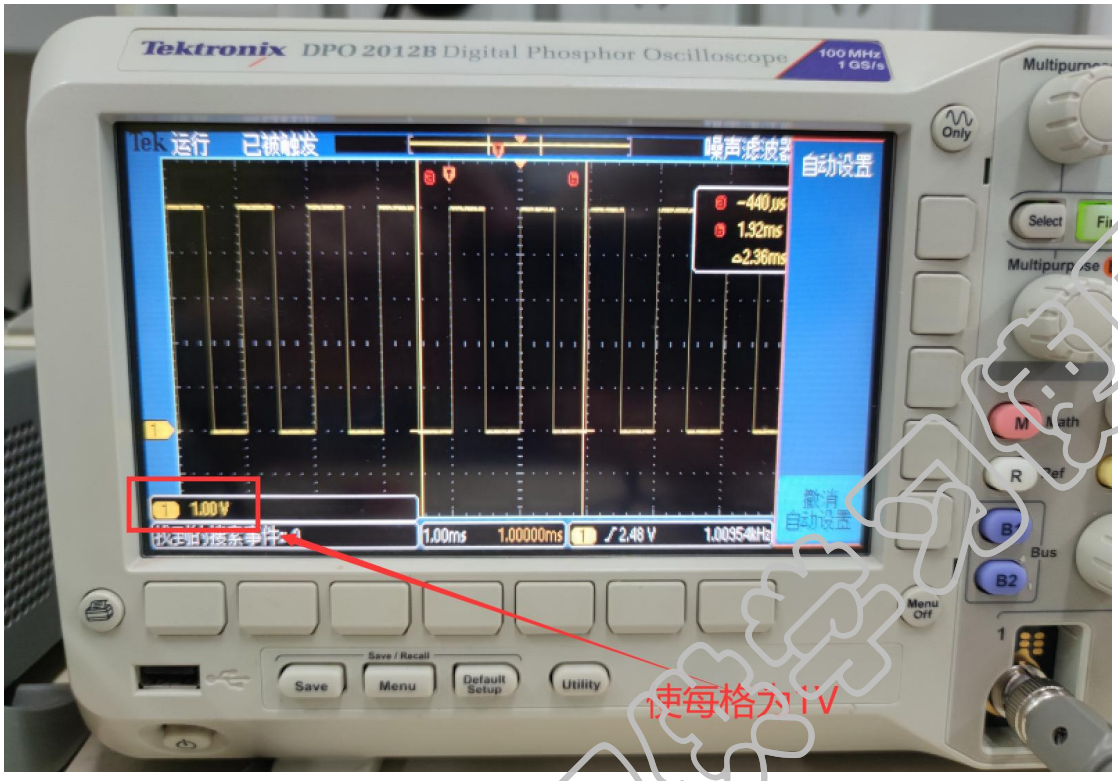
（1）、调整水平定标旋钮，使每格时间为 1ms；



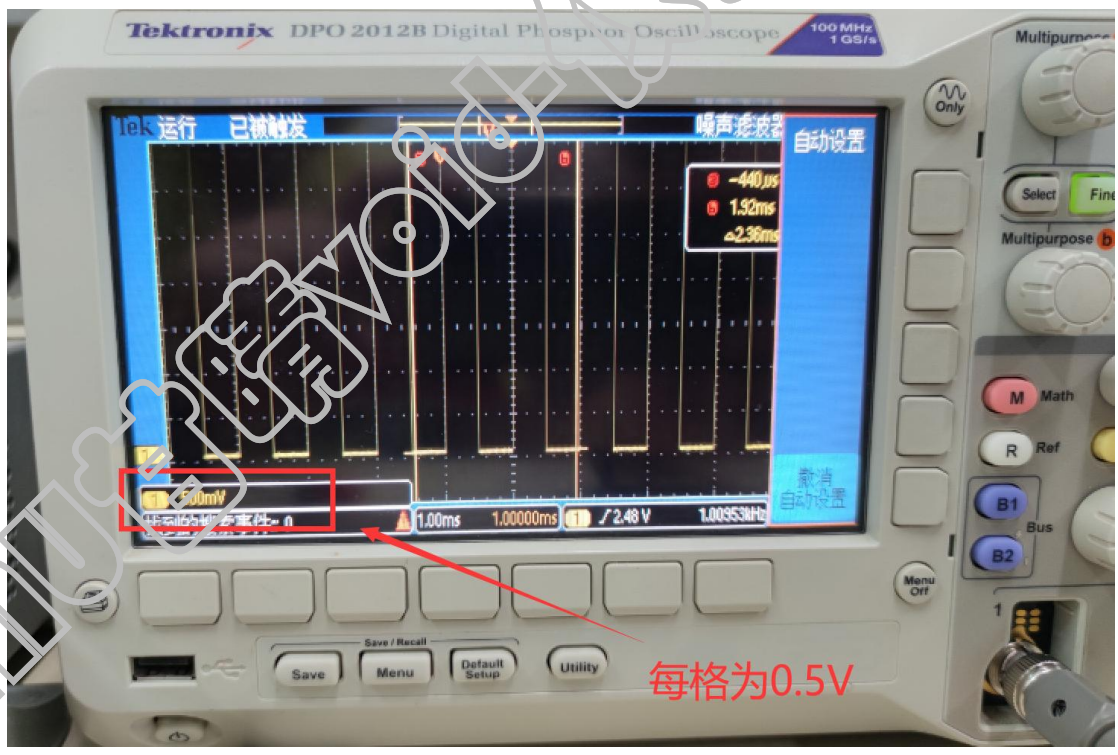
（2）、调整波形水平位置，调整至触发点位于 1ms；



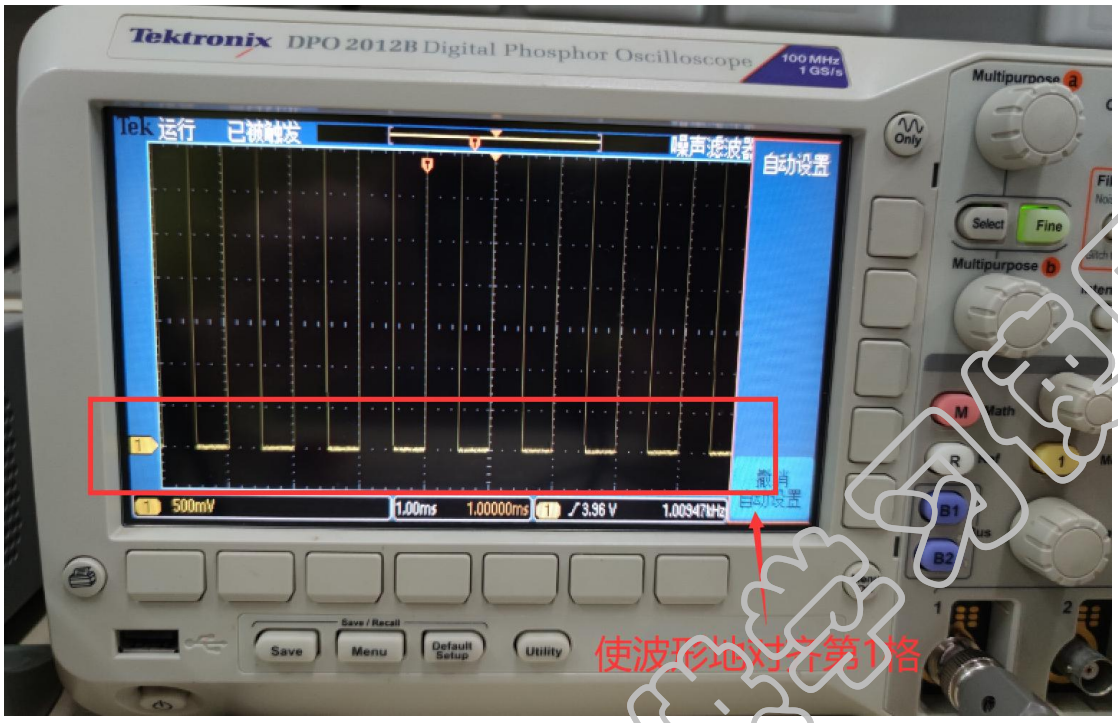
（3）、调整垂直定标旋钮，使每格为 1V；



（4）、调整垂直定标旋钮，使每格为 0.5V；



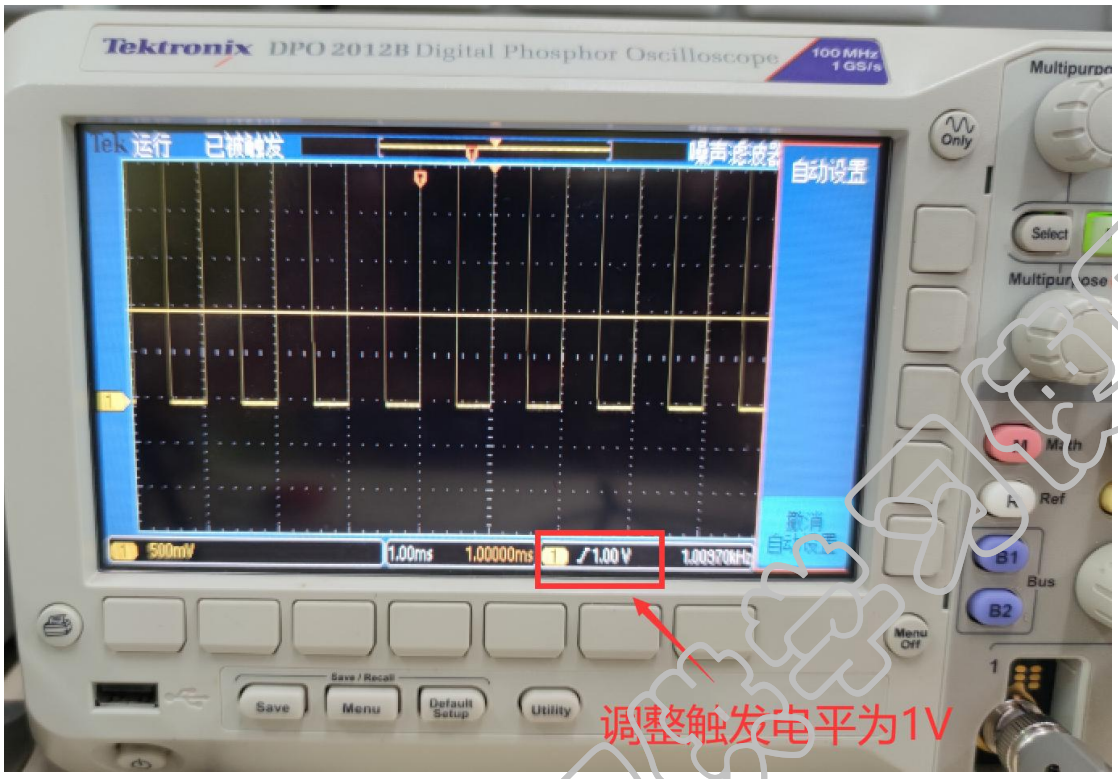
（5）、调整垂直位置旋钮，使波形地对齐第 1 格；



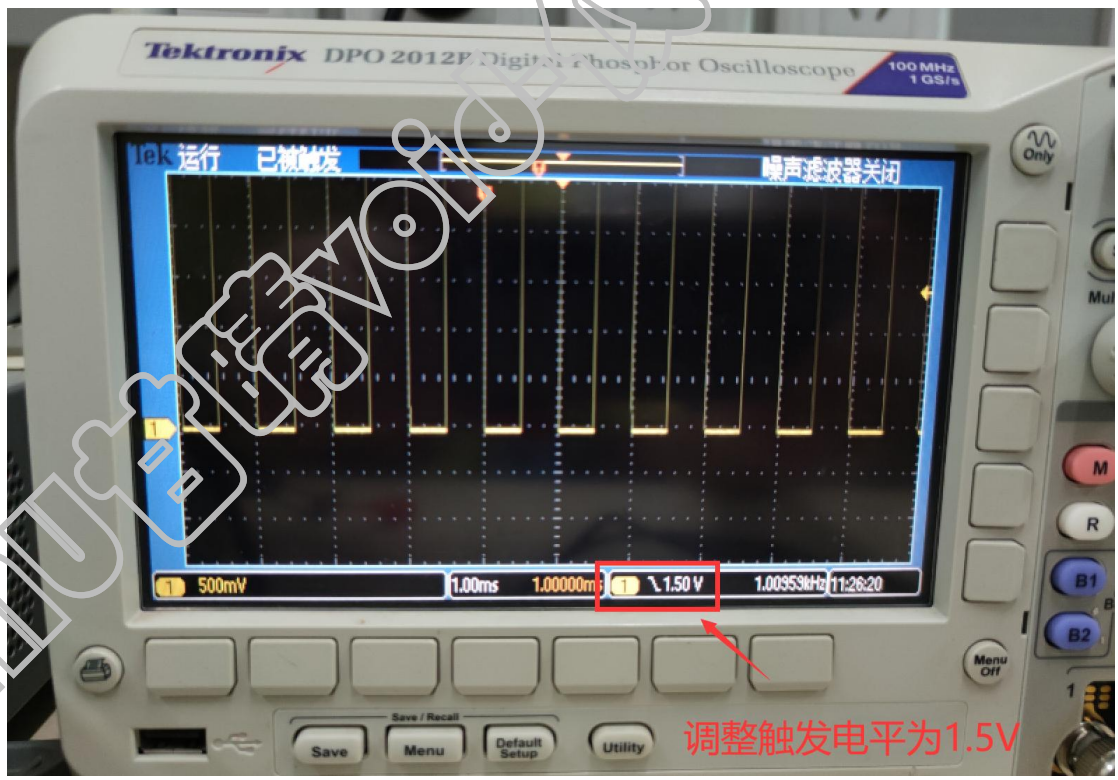
（6）、调整垂直位置旋钮，使波形地对齐第 3 格；



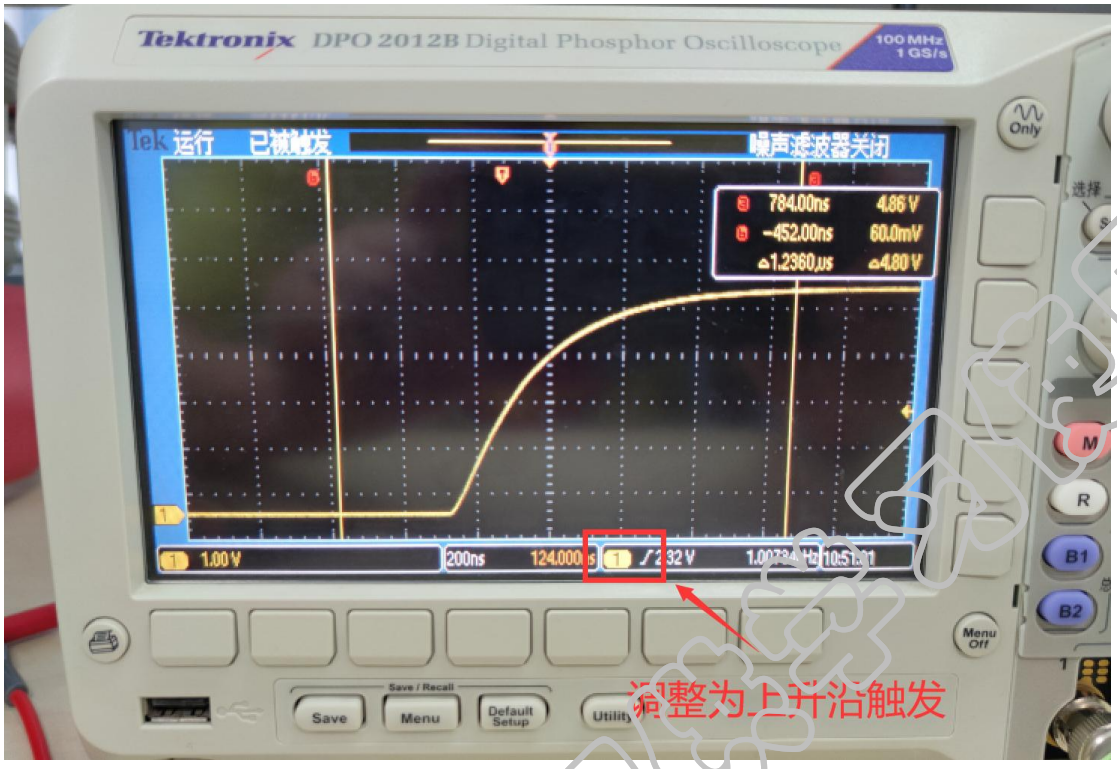
（7）、调整触发电平为 1V；



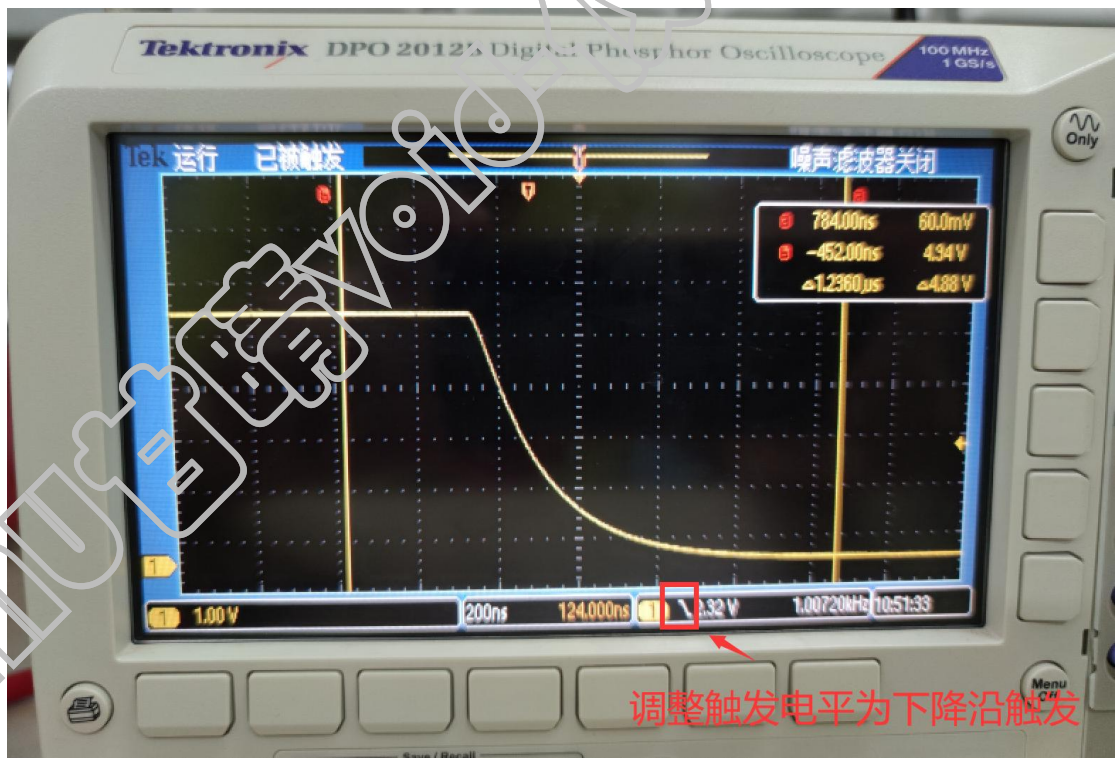
（8）、调整触发电平为 1.5V；



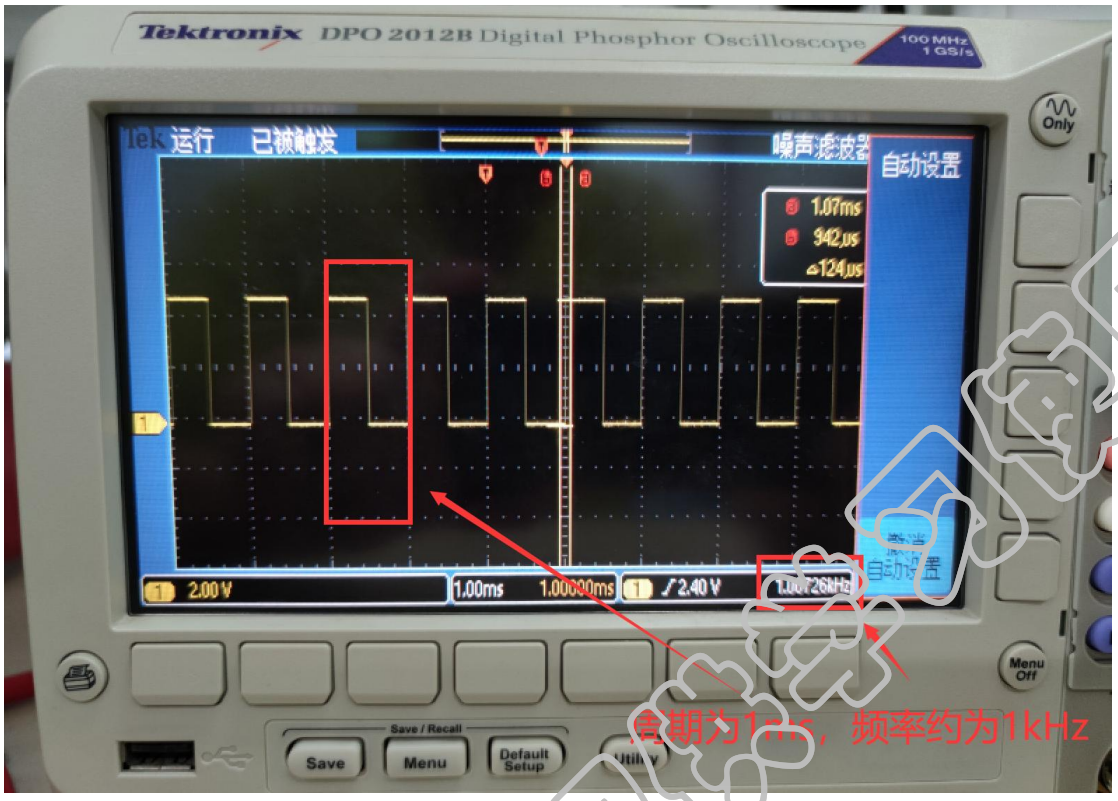
（9）、调整触发电平为上升沿触发；



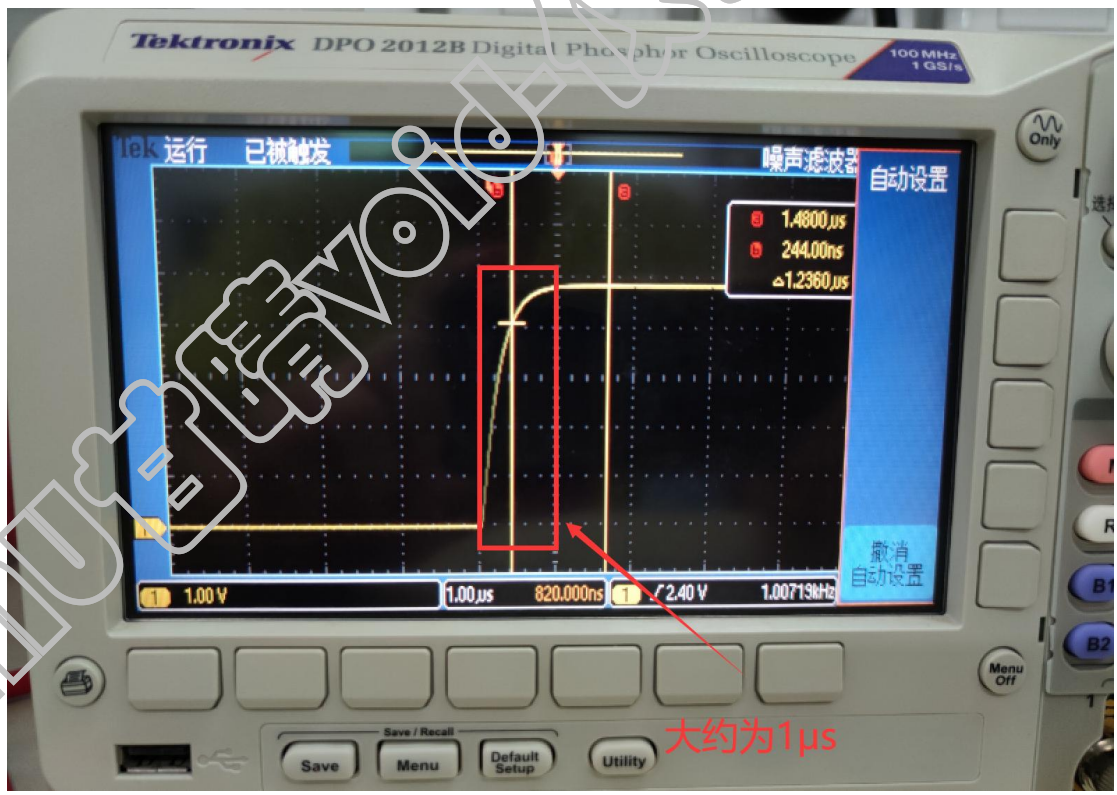
（10）、调整触发电平为下降沿触发；



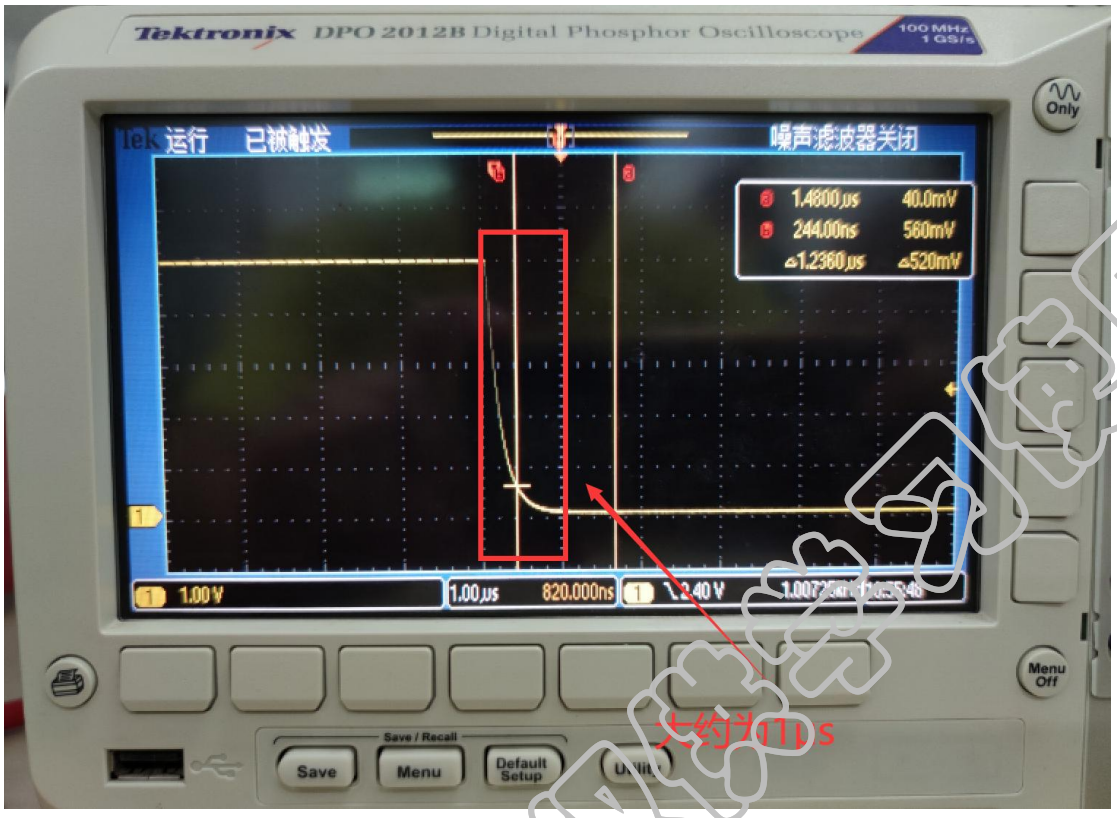
（11）、计算校正信号的频率、周期；



（12）、测量校正信号的上升时间；



（13）、测量校正信号的下降时间；



2.2 信号发生器的使用部分

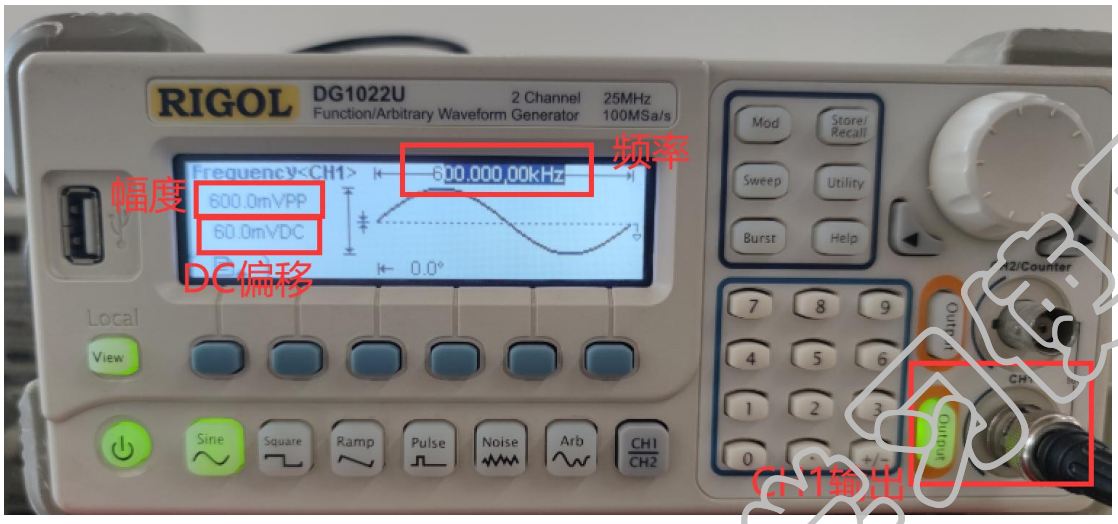
以下为信号发生器操作题：

说明：（1）、每个小题均需要将附上波形；每个波形均需要在图中标出表达关键参数的位置，不标、漏标或标注不清均不计分；波形图大小应合理；（2）信号发生器产生的信号输入至示波器；（3）、每道题均需要 2 张图（信号发生器产生波形、示波器测量波形的相关参数）；（4）波形图如有雷同都判 0 分。

操作内容：

（1）、正弦波：配置信号发生器从 CH1 输出波形，频率为(n)*100KHz，幅度为(n)*100mVpp，DC 偏移为 (n)*10mVDC。

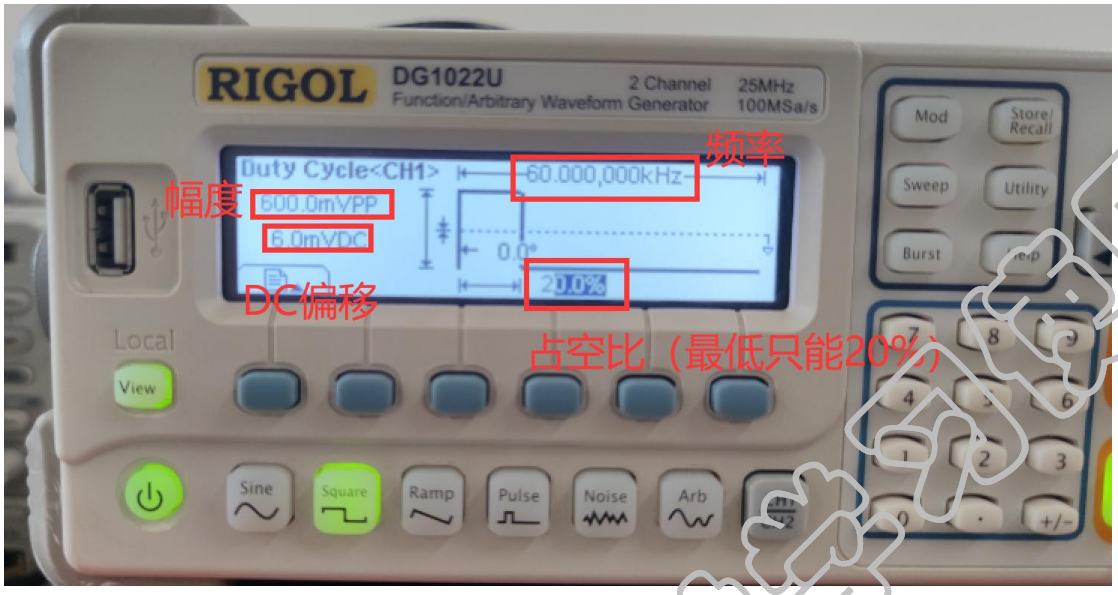
注：n 为 学号后 2 位（如超出范围取极值）。





（2）、方波：配置信号发生器从 CH1 输出波形，频率为 （n）*10KHz，幅度为 （n×100）mVpp，DC 偏移为 （n）mVDC，占空比为 （n）%。

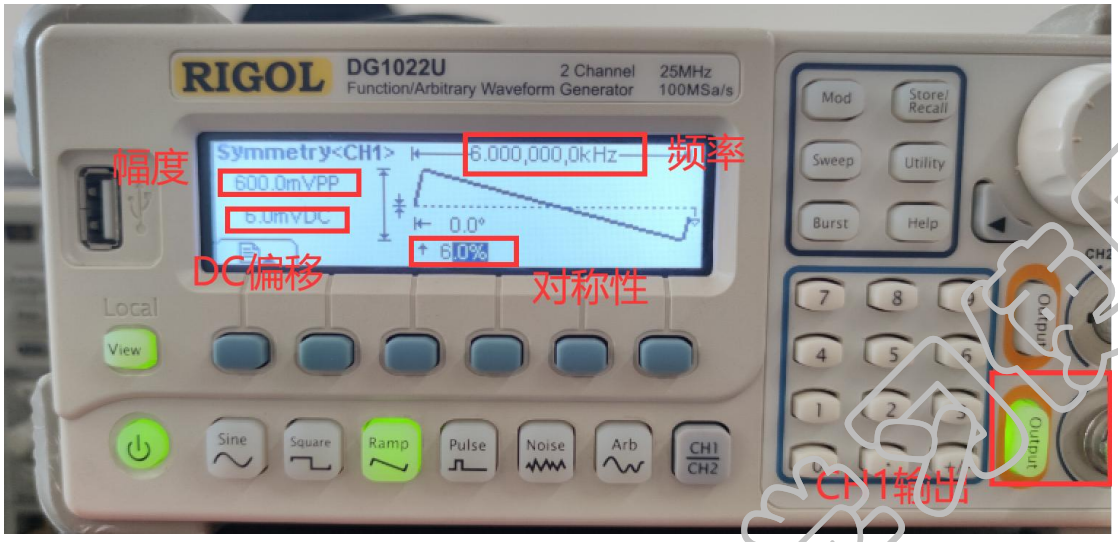
注：n 为 学号后 2 位（如超出范围取极值）。

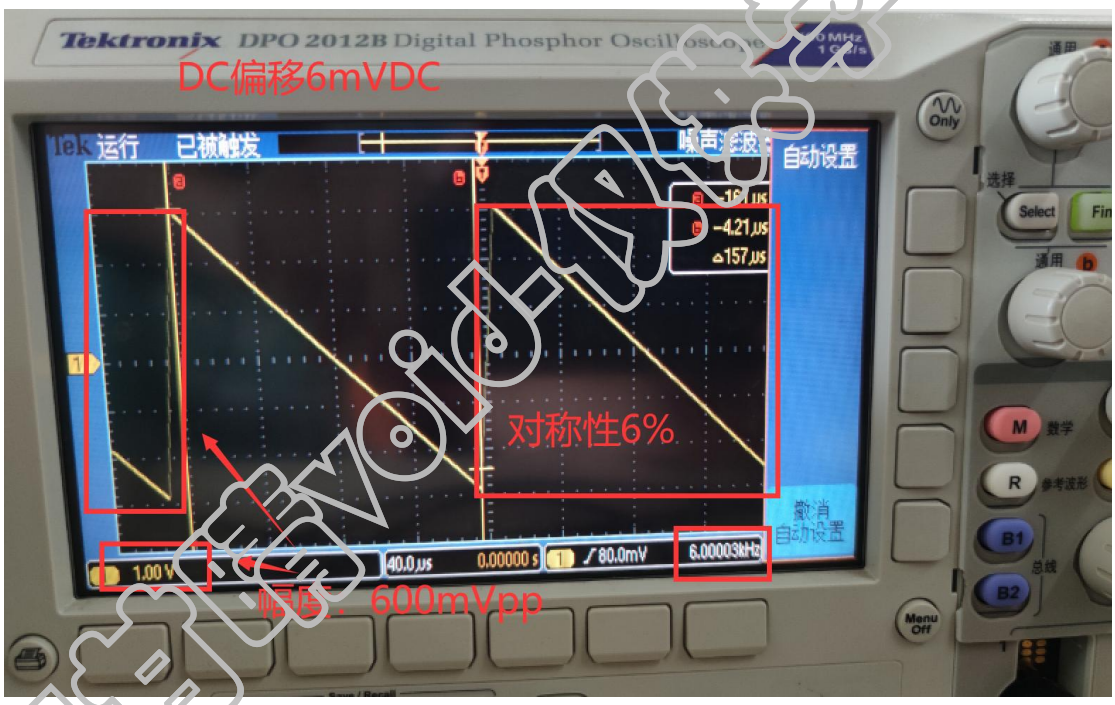




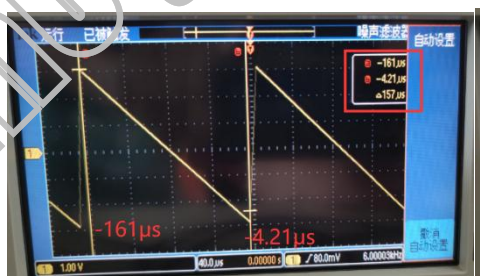
（3）、锯齿波：配置信号发生器从 CH1 输出波形，频率为 （n）*KHz，幅度为 （n×100）mVpp，DC 偏移为 （n）mVDC，对称性为 （n）%。

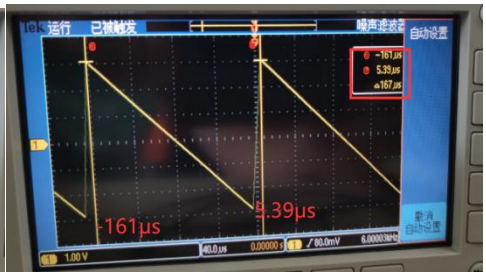
注：n 为 学号后 2 位（如超出范围取极值）。





※关于对称性的计算可测出锯齿波上升与下降时间差：



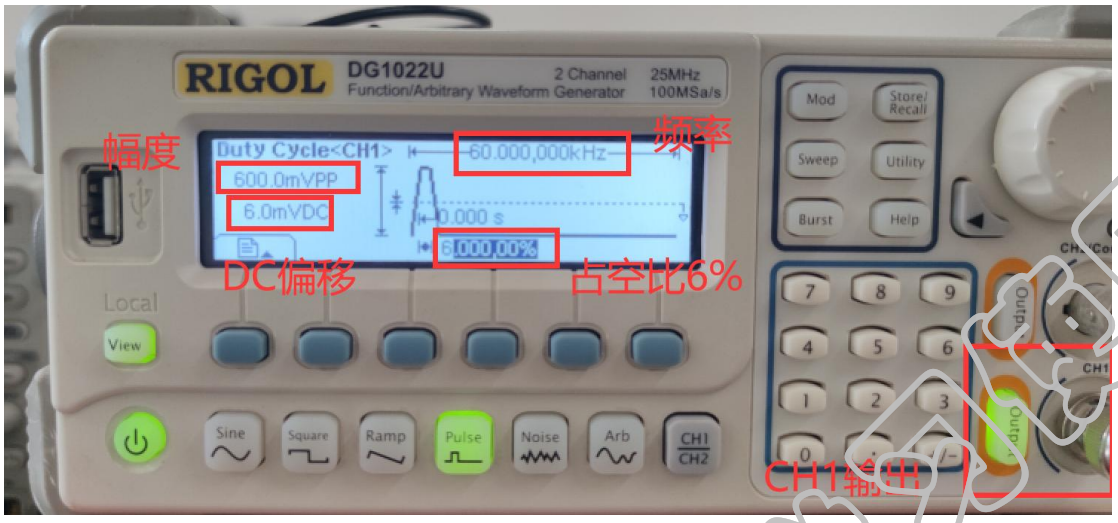


上升部分时间（-4.21+161）=156.79 μs

整个周期时间（5.39+161）=166.39 μs

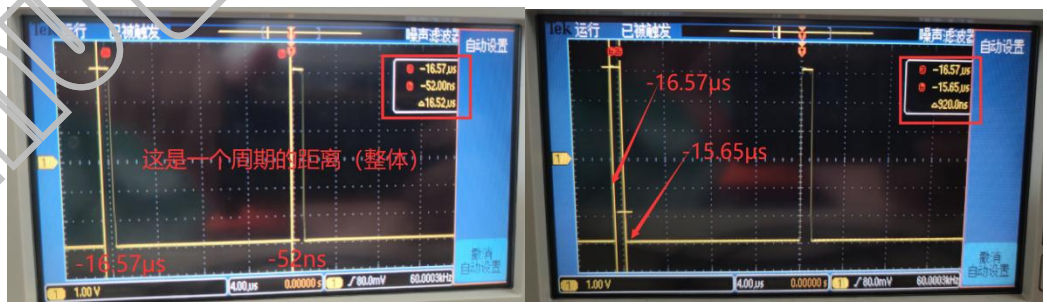
可得下降部分时间 9.6 μs，即对称性为 6%

（4）、脉冲：配置信号发生器从 CH1 输出波形，频率为 （n）*10KHz，幅度为 （n×100）mVpp，DC 偏移为 （n）mVDC，占空比为（n）%。注：n 为 学号后 2 位（超出就取极值）。





※关于占空比的计算可以按如下方法进行：



一个周期时间（-0.052+16.57）=16.518 μs

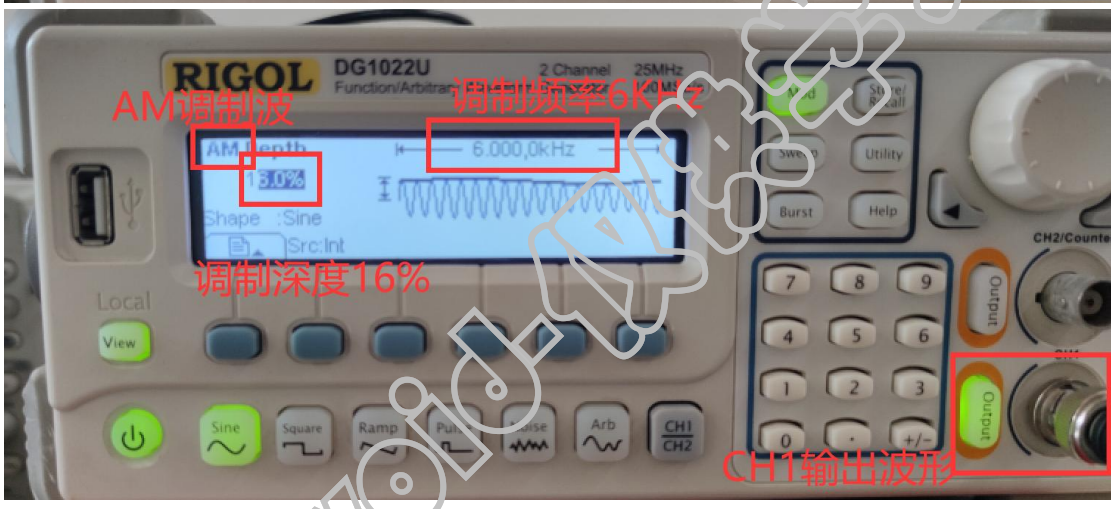
高电平时间（-15.65+16.57）=0.92 μs

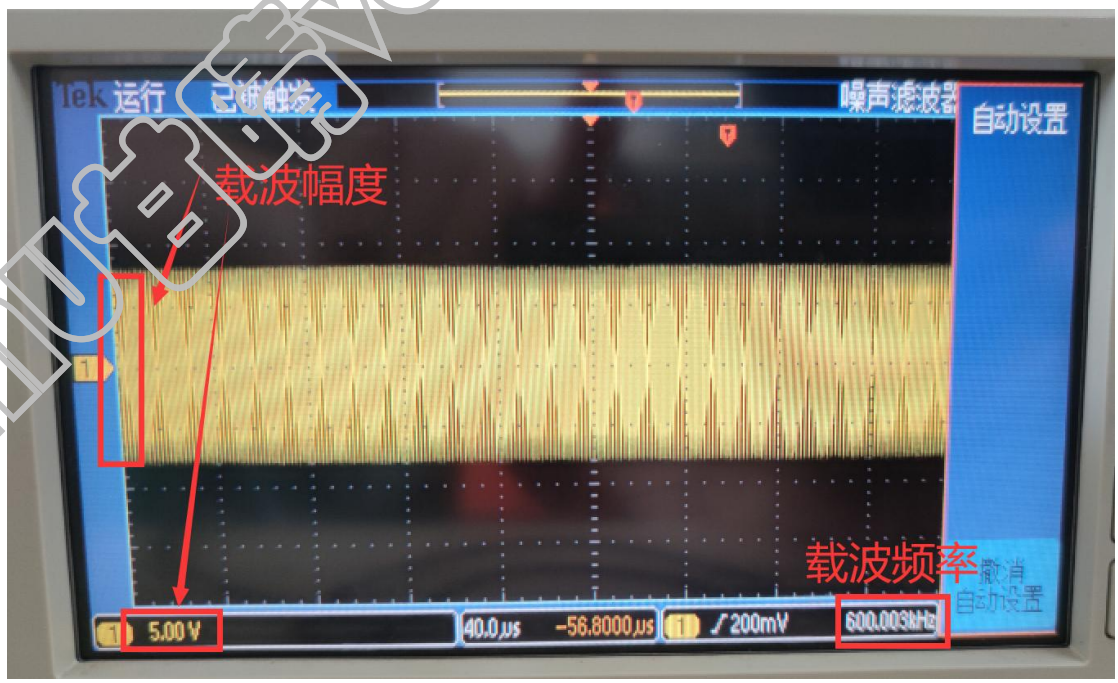
高电平占比为 0.92/16.518=6%

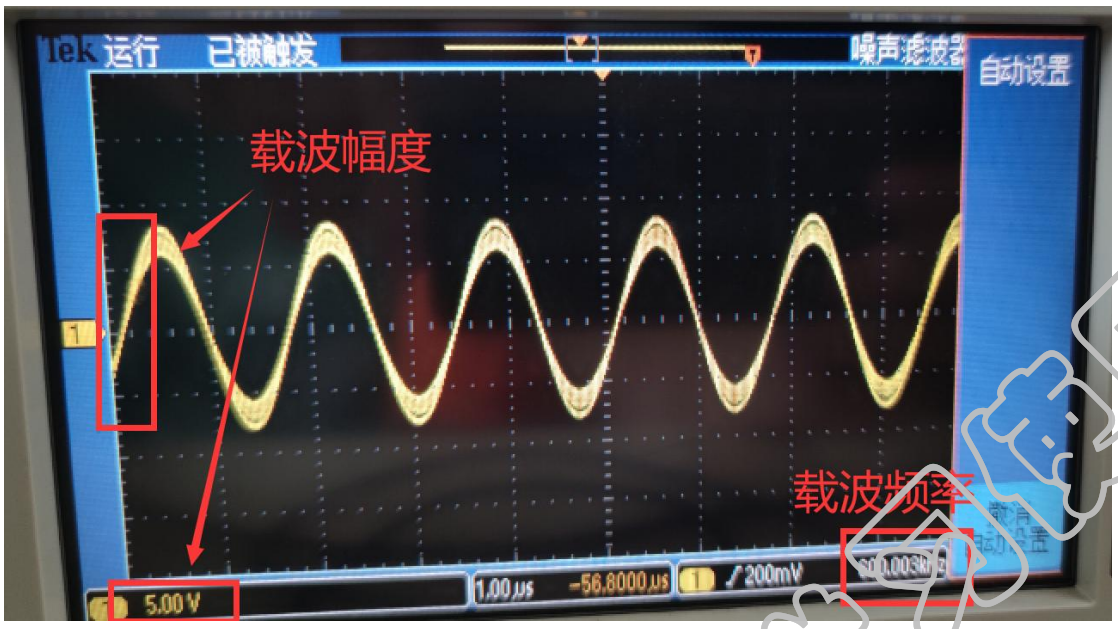
（5）、AM 调制波：配置信号发生器从 CH1 输出波形，载波频率为 （正弦波，n）*100KHz，载波幅度 1Vrms，调制频率为 （正弦波，n）KHz；调制深度为（n+10）%。

注：n 为 学号后 2 位（如超出范围取极值）。





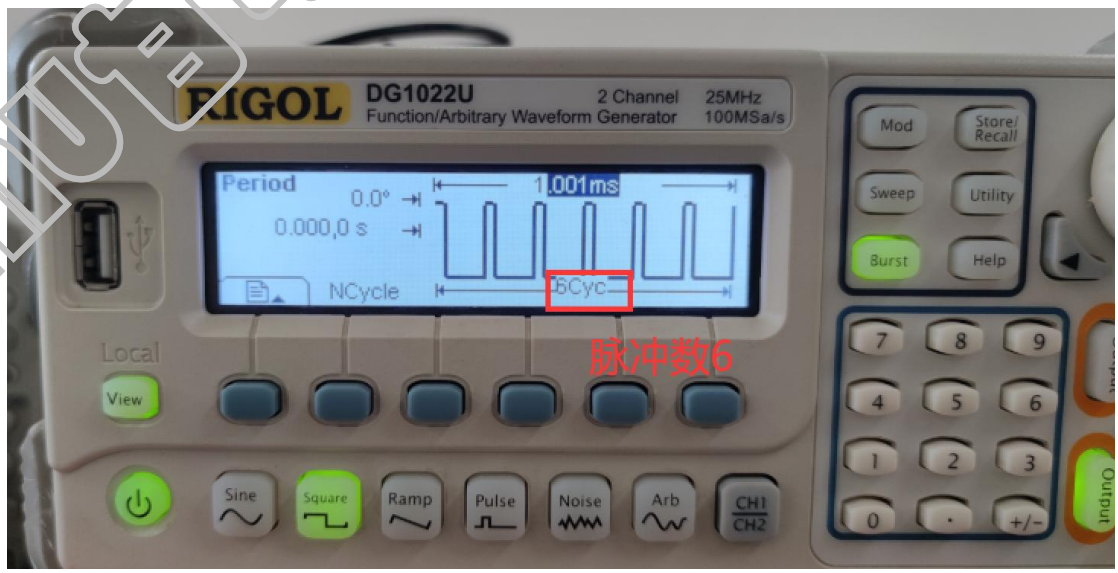


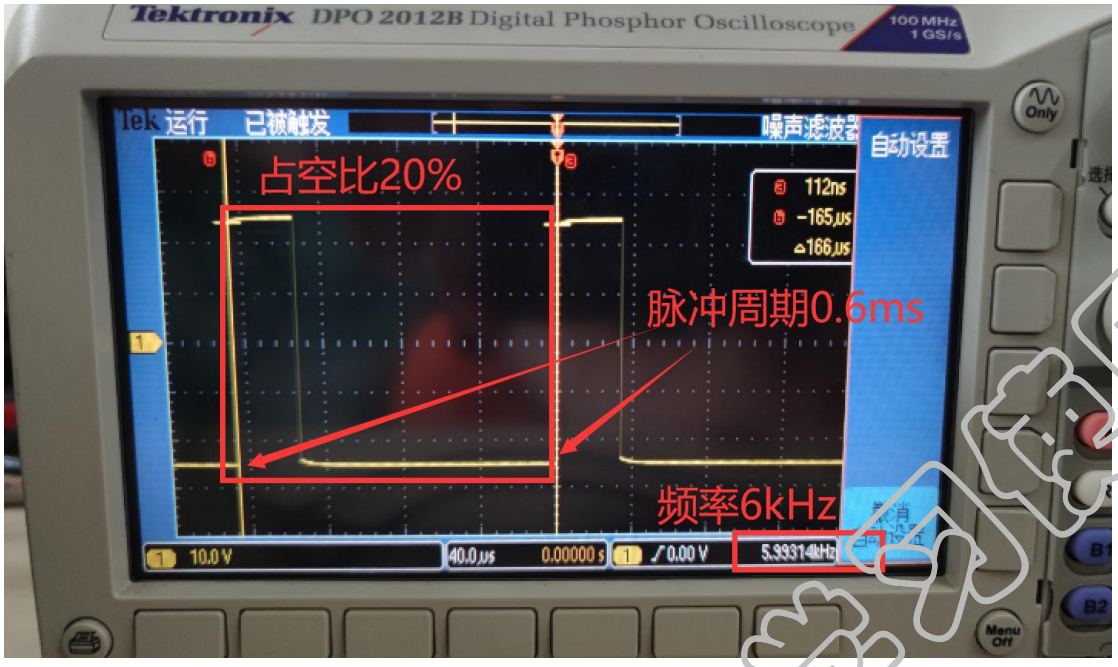


（6）、方波脉冲串：配置信号发生器从 CH1 输出波形，脉冲数为（1）个，频率为 （方波，n）KHz；占空比为（n）%。脉冲周期为（n×0.1）ms；

注：n 为 学号后 2 位（如超出范围取极值）。







3 实验收获

通过本次实验，我收获了许多。

首先，我了解了数字示波器的基本原理，从原理的层面对于数字示波器有了深层次的理，而不是仅仅停留在表面的使用上。在实践操作层面，我也是较为熟练地掌握数字示波器的使用方法，能够使用数字示波器测量一些电信号，并且能够调整垂直定标、位置旋钮，调整水平定标旋钮，调整触发电平等方法对图像进行一定的处理，能够计算校正信号的频率、周期，能够测量校正信号的上升、下降时间。

在信号发生器的方面，我能够掌握信号发生器的使用方法（正弦波、方波、锯齿波、脉冲、调制波、脉冲串的产生），这些波形的参数有相同的部分，也有差异比较大的部分，其中印象较为深刻的是占空比与对称性等。对于这些参数的调整可以使我们产出的波形有明显的改变。同时，我能够正确使用示波器测量上述信号，并在图上标出相应的参数的位置。

总的来说，非常感谢指导老师潘老师的耐心教学与同学的帮助。是他们的付出与帮助能让我对于示波器与信号发生器的理解更进一步。